EVALUACIÓN PARCIAL 1 - Desarrollo de un problema de aplicación.

Consideraciones generales

- Investigar sobre el problema de aplicación, sus objetivos, limitaciones y estrategias de resolución.
- Realizar una implementación paralela del problema de aplicación asignado teniendo en cuenta la manera más adecuada de paralelizar. Seleccionar o generar los datos necesarios para hacer diferentes tipos de pruebas.
- Correr la implementación en diferentes sistemas (PC, servidor, etc.)
- Calcular speed up utilizando la mediana de múltiples ejecuciones.
- Realizar múltiples simulaciones cambiando las variables utilizadas.
- Concluir sobre los resultados obtenidos
- ¿Qué mejoras recomendaría hacer a su programa para futuros casos?

Observaciones

- La evaluación de los problemas de aplicación será de manera presencial, oral en fecha a convenir con la cátedra y de acuerdo a las fechas asignadas para parciales.
- Al momento de rendir, el código debe estar subido al repositorio (github o similar), el grupo debe tener listos los resultados obtenidos, gráficos, explicaciones, conclusiones, bibliografía y toda información relevante.
- Si bien la implementación del problema de aplicación es grupal, la evaluación y nota serán individuales.
- La cátedra pondrá a disposición un listado de los estudiantes y los proyectos asignados por grupo.
- Si un integrante de algún grupo no se presenta, automáticamente tiene desaprobada esta instancia de evaluación y deberá recuperar durante las semanas de recuperación.

Proyecto 1: Estimación de Constantes Matemáticas (π y e)

El **Método de Monte Carlo** es una técnica numérica que utiliza el muestreo aleatorio masivo para resolver problemas deterministas. En este proyecto se explorará la estimación de dos constantes fundamentales. Investigue utilizar estos métodos para obtener una aproximación de **pi** y **e**. Pruebe hacer diferentes números de simulaciones. Investigue la convergencia y el error a medida que aumenta el número de simulaciones.

Proyecto 2: Simulación de Probabilidad Colectiva (Monty Hall)

Las paradojas probabilísticas suelen ser contraintuitivas. Sin embargo, mediante simulación masiva de eventos (método empírico), es posible verificar la frecuencia relativa de los resultados y validarlos contra la teoría. Investigar la siguiente “paradoja” y contrastar la teoría con simulaciones realizadas:

- **Paradoja de Monty Hall:** Simulación de un concurso de 3 puertas donde se evalúa el dilema de cambiar o mantener la elección inicial tras la intervención del presentador.

Proyecto 3: Simulación de Probabilidad Colectiva (Paradoja del Cumpleaños)

Las paradojas probabilísticas suelen ser contraintuitivas. Sin embargo, mediante simulación masiva de eventos (método empírico), es posible verificar la frecuencia relativa de los resultados y validarlos contra la teoría. Investigar la siguiente "paradoja" y contrastar la teoría con simulaciones realizadas:

- **Paradoja del Cumpleaños:** Determinación de la probabilidad de que al menos dos personas compartan la misma fecha de cumpleaños en un grupo de tamaño K.

Proyecto 4: Integración Numérica y Cálculo de Áreas Irregulares

El cálculo de integrales definidas o volúmenes en dominios geométricos complejos (donde las integrales analíticas resultan inviables) se resuelve mediante integración numérica. Investigue cómo se utilizan los métodos de Monte Carlo para resolver una integral definida en 1 dimensión. Comparar la integral de Monte Carlo con el método de muestreo aleatorio para obtener el área de una figura irregular. Analice la convergencia a medida que se aumenta el número de simulaciones. Probar diferentes funciones y figuras irregulares.

Proyecto 5: Simulación de Caminata del Borracho (Random Walk 1D y 2D)

El proceso estocástico del paseo aleatorio (*Random Walk*) es un modelo fundamental en física estadística para describir procesos de difusión y movimiento browniano. En este ejemplo modelamos la caminata de un hombre borracho con una caminata aleatoria.

- **Modelo 1D:** El sujeto inicia en la posición 0 y en cada paso se desplaza $+1$ o -1 con igual probabilidad.
- **Modelo 2D:** El sujeto inicia en el origen $(0,0)$ y en cada paso realiza un movimiento unitario restringido a los ejes ortogonales (x o y).

Calcular la distancia final desde el origen para cada caminata y obtener la distancia promedio acumulada globalmente, en función de la cantidad de pasos realizados. Realizar histogramas de probabilidad representando la posición final del hombre para cada posición del espacio.

Proyecto 6: Factorización LU Paralela ($A = LU$)

La factorización LU descompone una matriz cuadrada invertible A en el producto de una matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U, constituyendo la base del cálculo de sistemas de ecuaciones lineales $Ax = b$. Investigue la implementación paralela de la eliminación gaussiana. Analice cómo escala el tiempo de cómputo y la comunicación al incrementar N, evaluando el speedup y la precisión numérica del error residual ||Ax - b||.

Proyecto 7: Factorización de Cholesky Paralela ($A = LL^T$)

Para matrices simétricas y definidas positivas, la factorización de Cholesky ($A = LL^T$) reduce a la mitad las operaciones flotantes requeridas por LU y ofrece una gran estabilidad numérica. Investigue el algoritmo de Cholesky en paralelo.

Proyecto 8: Multiplicación de Matrices

La multiplicación de matrices densas ($C = A \cdot B$) es una operación computacional fundamental en el álgebra lineal de alto rendimiento. Investigue la implementación paralela de la multiplicación de matrices. Evalúe el *speedup* y la eficiencia paralela para distintas configuraciones de procesos.

Proyecto 9: Multiplicación Matriz por Vector con Matriz Dispersa

En sistemas físicos e ingenieriles de gran escala, las matrices presentan un alto porcentaje de ceros. La multiplicación matriz-vector dispersa optimiza la memoria y el cómputo almacenando únicamente los elementos no nulos mediante formatos comprimidos. Investigue cómo se almacena una matriz dispersa y la paralelización del algoritmo.

Proyecto 10: Conjunto de Mandelbrot, Computación Paralela de Fractales

El conjunto de Mandelbrot es un fractal definido en el plano complejo mediante la iteración de la función $z_{n+1} = z_n^2 + c$. Representa un problema fácilmente ejecutable en paralelo, pero presenta un desbalance de carga severo debido a que la cantidad de iteraciones requerida para determinar la divergencia varía según la región del espacio complejo. Investigue la paralelización del generador del fractal. Compare estrategias de distribución de trabajo estáticas (por bloques o filas) frente a dinámicas (esquema maestro-trabajador) y analice el impacto del balance de carga en el *speedup* global.